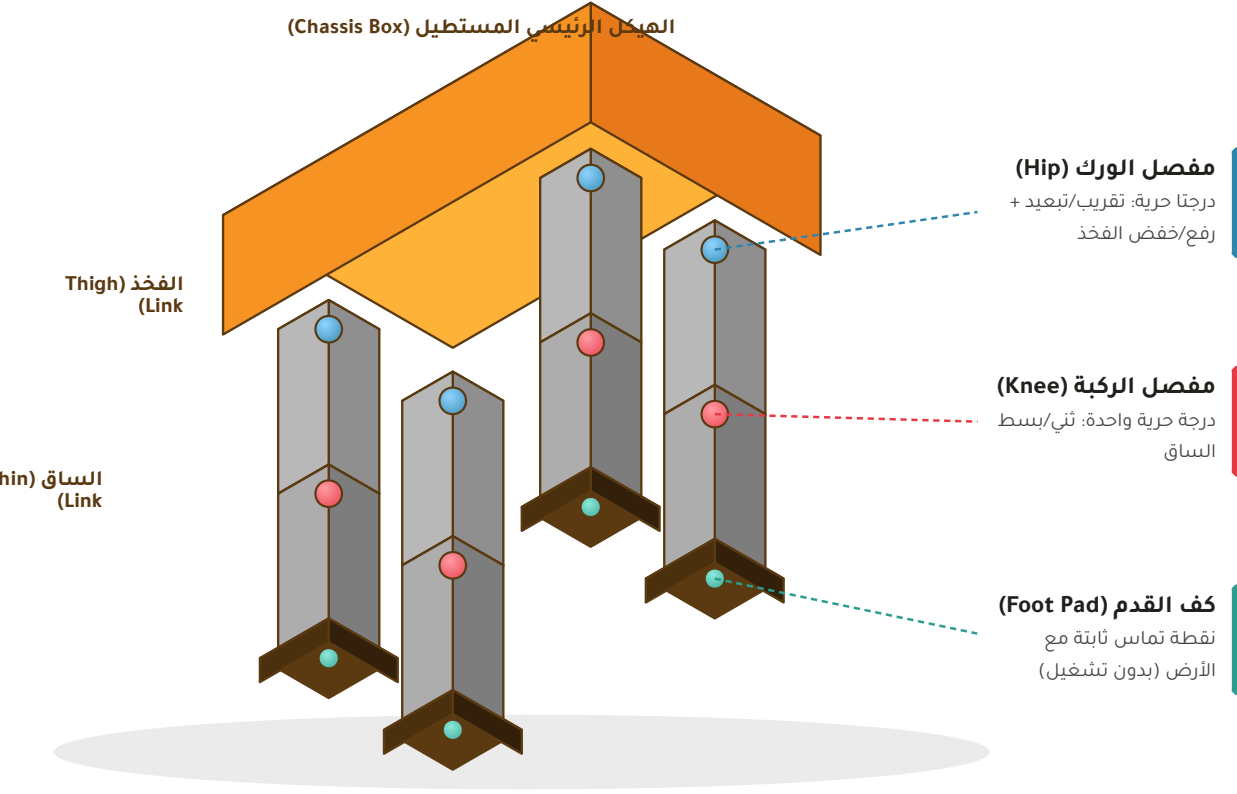




12

عدد المحركات المطلوبة

12

إجمالي درجات الحرية

4

عدد الأرجل

3

درجات حرية / رجل

تصور تخطيطي (Concept Sketch) يوضح هيكلًا مستطيلًا بسيطًا (Chassis Box) وتحتة 4 أرجل ثلاثية الأبعاد متطابقة. كل رجل مكونة من رابطتين (فخذ وساق) وتنتهي بكف قدم ثابت. التوزيع متماثل على الأرجل الأربع. وتم تفصيل مفاصل رجل واحدة فقط لتجنب التكرار البصري.

1 شكل الجسم والهيكل

هيكل مستطيل بسيط (Chassis Box) بأبعاد مقترحة **50x150x250 مم** (طول×عرض×ارتفاع). مصنوع من ألواح PLA مطبوعة بطابعة 3D أو أكربليك بسمك 3-4 مم لتقليل الوزن مع الحفاظ على الصلابة. يوضع مركز الثقل بالقرب من منتصف الهيكل تمامًا. وتُخصص المساحة الأمامية لوحدة الحساسات (متحسس اللمس/الحرارة في المشروع المرتبط) والمساحة الخلفية للبطارية ولوحة التحكم. بحيث يبقى توزيع الكتلة متماثلًا بين الأرجل الأربعة.

2 تصميم الأرجل

كل رجل مكونة من رابطتين (Two-Link Leg): **الفخذ (Thigh)** بطول 55 مم و**الساق (Shin)** بطول 55 مم. مع كف قدم مطاطي صغير لتحسين الاحتكاك. تم اختيار تصميم الرابطتين (بدلاً من رجل واحدة الجزء) لأنه يعطي مساحة أكبر لمنطقة الوقوف (Workspace) ويقلل العزم المطلوب مقارنةً برجل صلبة طويلة.

3 عدد المفاصل ودرجات الحرية

المفصل	الحركة	عدد د.ح لكل رجل
الورك - أفقي (Hip Yaw)	تقريب / تباعد	1
الورك - رأسي (Hip Pitch)	رفع / خفض الفخذ	1
الركبة (Knee Pitch)	ثني / بسط الساق	1

الإجمالي: 3 درجات حرية × 4 أرجل = **12 درجة حرية** فعالة. بالإضافة إلى نقاط تماس القدم الأربع (بدون تشغيل - Passive Contact Points).

4 اختيار المحركات

يُقترح استخدام **12 سيرفو رقمي (Digital Servo)** بعتاد معدني من نوع مشابه لـ DS3218MG. بعزم قياسي ~20 كجم·سم عند 6-7.4 فولت. للتعامل مع الحمل الديناميكي أثناء المشي. أسباب الاختيار:

- العتاد المعدني يتحمل التكرار العالي للحركة دون تآكل سريع.
- يوفر هامش أمان جيد مقارنةً بالعزم المحسوب في البند التالي.
- حجم ووزن مناسبان لروبوت بسيط الحجم دون زيادة الحمل الكلي بشكل كبير.

5 حساب عزم مبدئي لأحد المفاصل (مفصل الورك)

بافتراض كتلة إجمالية للروبوت **M = 3 كجم**. وأسوأ حالة تحميل تكون عند اعتماد الجسم على رجلين فقط أثناء نمط مشي الهرولة (Trot) بحيث يحمل كل مفصل نصف وزن الروبوت. وبطول ذراع تأثير (الفخذ) $L = 0.10$ م. وزاوية ميل الرجل عن الرأس $\theta = 30^\circ$.

$$\tau = (M \cdot g / 2) \times L \times \sin(\theta)$$

$$\tau \approx 0.736 \text{ نيوتن·متر (يعادل تقريباً 7.5 كجم·سم).}$$

بعد إضافة معامل أمان لا يقل عن 2 (لتغطية التسارع، الاحتكاك، وعدم استواء الأرض):

العزم المطلوب فعلياً ≈ 15 كجم·سم كحد أدنى – وهو ما يبرر اختيار سيرفو بعزم 20 كجم·سم في البند السابق لضمان هامش أمان كافٍ.

6 الثبات ومركز الجاذبية

بافتراض مضع ارتكاز مستطيل بين نقاط تماس الأرجل الأربع بأبعاد 160x220 مم. ومركز الثقل يقع قرب مركز الهيكل هندسيًا (بفارق بسيط للأمام بسبب وزن وحدة الحساسات). فإن هامش الثبات الساكن (Static Stability Margin) يبلغ نحو **±80 مم** عن أقرب حافة للمضع. وهو هامش آمن طالما بقيت 3 أرجل على الأقل ملاصقة للأرض في أي لحظة.

8 المشاكل الميكانيكية المتوقعة

- الْفَك (Backlash) في تروس السيرفو:** يسبب اهتزاز خفيف في وضعية القدم عند التوقف.
- تآكل ذراع السيرفو (Servo Horn):** نتيجة التكرار العالي لحركة الأرجل أثناء المشي.
- مرونة/انحناء أجزاء الطباعة الثلاثية (PLA):** قد تقلل من دقة الحركة تحت الحمل المتكرر.
- ارتفاع حرارة المحركات:** عند التشغيل المستمر بعزم قريب من الحد الأقصى.
- إجهاد الأسلاك عند نقاط المفاصل المتحركة:** قد يؤدي لانقطاع التوصيل مع الوقت.
- انزلاق القدم على الأسطح الملساء:** بسبب ضعف الاحتكاك في كف القدم المطاطي.
- تأثير وزن البطارية على مركز الثقل:** قد يُخل بتوازن التوزيع إذا لم توضع بعناية.